El examen neurológico en urgencias

Santiago Acebedo Agudelo
Docente ocasional de Neurología, Universidad de Antioquia

Urgencia neurológica es toda alteración del sistema nervioso que puede generar deterioro o peligro para la salud o la vida del paciente, en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la instauración del tratamiento efectivo, por lo que requiere asistencia en un corto período de tiempo con importante consumo de recursos. La emergencia se define como aquella urgencia que necesita un mayor grado de complejidad para su resolución y que implica un compromiso vital o riesgos de secuelas graves permanentes para el paciente. [1]

El examen en urgencias es rápido y junto con la anamnesis breve (preguntas clave) se hace a la vez que se actúa en el tratamiento inicial, de los primeros auxilios y estabilización de los signos vitales.

El objetivo, luego de estabilizar el paciente, es identificar si hay un proceso difuso con una causa sistémica, tóxica, metabólica/endocrina de tratamiento médico o, al contrario se trata de un proceso focal generalmente estructural que puede requerir una neurocirugía, lo cual obliga a tomar decisiones rápidas si hay que remitir urgente el paciente, o de manera diferida o si, en el caso de proceso difuso, se puede manejar según el nivel de complejidad de atención en que se está atendiendo al paciente.

Anamnesis y examen básico de atención inicial

El interrogatorio de las circunstancias de tiempo y modo en que ocurrió el evento, el examen físico y neurológico rápido, y la solicitud de exámenes básicos, son necesarios para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado.

En toda urgencia son esenciales la determinación rápida del nivel de conciencia, el pulso y la frecuencia cardíaca, presión arterial, la frecuencia y patrón respiratorio, la temperatura (clave para sospechar meningitis o encefalitis) y la medición de la saturación de oxígeno y la glicemia por micro-método.

Filiación (nombre, sexo, edad, estado civil, ocupación). Fuente de la historia y confiabilidad.

Problema o queja principal. Se debe identificar la urgencia neurológica específica. Entre las urgencias neurológicas más importantes están: el paciente con alteración aguda de la conciencia (síndrome confusional agudo, estupor o coma), paciente convulsionando (en estatus epiléptico o en estado posictal), paciente con déficit neurológico focal agudo, paciente con debilidad aguda bilateral simétrica o asimétrica (sin insuficiencia respiratoria o con insuficiencia respiratoria presente o inminente), paciente con cefalea aguda, mareo y vértigo agudo, trastornos agudos de la visión, movimientos involuntarios anormales de aparición aguda, neurotrauma (trauma encefalocraneano y raquimedular), cervicalgia y lumbalgia agudas, síntomas psiquiátricos que asemejan problemas neurológicos, etc. (Ver tabla 1).

Perfil temporal de los síntomas: Es importante establecer en lo posible la hora en que empezaron los síntomas, la forma de comienzo, y la progresión del déficit neurológico, lo cual ayuda a establecer la causa, como puede verse en la tabla 2. Los síntomas que ocurren en forma súbita, de corta duración y de manera recurrente son característicos de crisis epilépticas, síncope, ataque isquémico transitorio, vértigo paroxístico. Síntomas episódicos que duran horas o días y ocurren como exacerbaciones y remisiones son propios de esclerosis múltiple, parálisis periódicas, ataxias periódicas de la niñez, etc.

Antecedentes: Es clave para el diagnóstico etiológico tener en cuenta enfermedades de base del paciente y su tratamiento farmacológico actual, consumo de hipnóticos, analgésicos y sustancias psicoactivas.

Tabla 1. Urgencias neurológicas frecuentes y sus causas

Urgencia neurológica	Causas
Alteración aguda de la conciencia: síndrome confusional agudo, estupor, coma	Lesión cerebral aguda (ACV hemorrágico, meningitis, encefalitis, trauma, ACV isquémico) vs alteración sistémica (encefalopatía metabólica, tóxica, endocrina)
Convulsiones, status epilepticus, estado posictal	Paciente epiléptico conocido que suprime medicación, lesión cerebral aguda, alteración sistémica, causa desconocida
Déficit neurológico focal agudo (motor, sensitivo, del lenguaje, visual, etc.)	Enfermedad cerebrovascular aguda, trauma, infección (absceso cerebral, encefalitis focal), tumor metastásico o primario
Debilidad o parálisis aguda bilateral (simétrica o asimétrica)	Mielopatía aguda no traumática, trauma raquimedular, polineuropatía aguda (Guillain Barré), crisis miasténica, miopatías agudas
Cefalea aguda en urgencias	Cefalea secundaria (con "banderas rojas") vs cefalea primaria (migraña, cefaleas trigémino-autonómicas)
Síncope, vértigo, caída súbita, y otras alteraciones episódicas	Arritmia cardíaca, disautonomía, isquemia vertebrobasilar

Tabla 2. Posibles causas por el perfil temporal y curso de los síntomas neurológicos

Perfil de aparición y curso	Posible causa
Segundos a minutos	Vascular
Minutos a horas	Metabólica
Horas a días	Metabólica, infecciosa
Días a semanas	Infecciosa, tumor, masa compresiva
Meses a años	Tumor, enfermedad degenerativa

Examen neurológico básico en urgencias

El examen neurológico mínimo [2] incluye lo siguiente (tabla 3):

- Estado mental. Durante la entrevista mire si hay dificultades en la comunicación verbal y determine si el paciente tiene recuerdo e introspección de eventos recientes y del pasado. Defina si hay desorientación, confusión, estupor o coma. En algunos casos como neurotrauma o ACV hemorrágicos sirve mucho aplicar la escala del coma de Glasgow.
- Nervios craneales. Evalúe las pupilas (tamaño, simetría y reactividad), el fondo de ojo, movimientos extraoculares, y los movimientos faciales.
- Sistema motor y reflejos profundos. Mire atrofia muscular y el tono en las extremidades. Evalúe la fuerza segmentaria en extremidades superiores, signo de caída en pronación (signo de Barré). Evalúe reflejo bicipital, patelar y aquiliano. Evalúe la fuerza en extremidades inferiores poniendo a caminar al paciente normal, en talones y en puntas de pie.
- Coordinación. Examine los movimientos rápidos alternantes de las manos, y las pruebas dedo-nariz y talón-rodilla.
- Marcha. En algunas de las urgencias neurológicas anotadas es difícil que se pueda realizar esta evaluación de la marcha, que es tan importante para el diagnóstico neurológico. Si es posible, observe el paciente como se mencionó, caminando normal, después por una línea recta, y por último en puntas y talones.
- Sensibilidad. Pregunte al paciente si puede sentir bien el tacto burdo y la temperatura de un objeto frío en cada extremidad importante comparando a cada lado, proximal (para descartar compromiso hemisférico), y compruebe la percepción de estímulos táctiles simultáneos bilaterales. Examine nivel metamérico de hipoestesia (en mielopatías traumáticas o no traumáticas), buscando de miembros inferiores hacia tronco y miembros superiores. Examine sensibilidad distal (hipoestesia en guante y en media en polineuropatías)
- Esfínteres y sistema nervioso autónomo. Rara vez se examina en urgencias, pero en algunos casos para corroborar lesión medular se hace necesario examinar tono del esfínter rectal.

Tabla 3. Resumen de examen neurológico y comparación con la NIHSS

Examen neurológico	Puntos a examinar	NIHSS, correlación de cada ítem con el examen neurológico [11]
1. Estado mental	Nivel de conciencia, aplicar la escala del coma de Glasgow Orientación en persona, espacio y tiempo. Atención Concentración. Reactividad Lenguaje, presencia de afasia Articulación del lenguaje Memoria, cálculo, abstracción, afecto	1. Nivel de conciencia (LOC) a. estado de alerta [0–3]-b. dos preguntas [0–2] -c. dos órdenes [0–2]. 9. Mejor lenguaje-presencia o no de afasia y severidad (Best Language) [0–3] 10. Articulación del lenguaje- presencia o no de disartria (Dysarthria) [0–2]
2. Cabeza	Cráneo: laceraciones, hundimientos, equimosis, soplos. Cara: asimetrías, estigmas de enfermedad neurológica.	
3. Cuello, columna vertebral, signos meníngeos, signos ciáticos	Buscar Rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski en todo caso de cefalea en urgencias, descartar meningitis; distinguir rigidez de nuca de rigidez cervical. En lumbalgia aguda buscar Lasegue, Dejêrine.	
4. Nervios craneales	I- Nervio olfatorio, por lo general no se examina en urgencias. II- Nervio óptico, agudeza visual lejana y cercana	3. Campos visuales, cuadrantes superiores e inferiores, Por confrontación o por amenaza (Visual) [0–3]

Tabla 3. Resumen de examen neurológico y comparación con la NIHSS (continuación)

Examen neurológico	Puntos a examinar	NIHSS, correlación de cada ítem con el examen neurológico [11]
	- Campimetría por confrontación, campimetría por amenaza - Visión de colores, fondo de ojo	
	Nervios III, IV y VI oculo-motores, movimientos oculares	2. Movimientos oculares horizontales-mirada conjugada horizontal (Best gaze) [0–2]
	V- Nervio trigémino, aferencia del reflejo corneano, sensibilidad facial en sus tres ramas.	
	VII- Nervio facial, observar simetría facial en reposo y con la mímica.	4. Parálisis facial (Facial Palsy) [0–3]
	VIII-Nervio auditivo, audición, reflejo cocleopalpebral, pruebas de Weber y Rinne, función vestibular.	
	IX X-Nervios glosofaríngeo y vago, mirar reflejo nauseoso, posición de la úvula, fonación y deglución.	
	XI-Nervio espinal, rara vez se examina, salvo evidente cefaloparesia en sospecha enfermedad neuromuscular.	
	XII-Nervio hipogloso, se examina sólo si hay disartria o sospecha lesión de tallo.	
5. Sistema motor	Fuerza segmentaria, tono muscular, trofismo,	5. Fuerza en extremidades superiores (Motor Arm)

Tabla 3. Resumen de examen neurológico y comparación con la NIHSS (continuación)

Examen neurológico	Puntos a examinar	NIHSS, correlación de cada ítem con el examen neurológico [11]
	evaluación del déficit motor, determinar si hay hemiparesia, cuadriparesia proximal o distal, paraparesia o monoparesia Movimientos involuntarios anormales. Coordinación. Postura y equilibrio, marcha (patrón neurológico típico).	a. extremidad superior izquierda [0–4] -b. extremidad superior derecha [0–4] 6. fuerza en extremidades inferiores (Motor Leg) a. extremidad inferior izquierda [0–4] -b. extremidad inferior derecha [0–4] 7. Ataxia de extremidades (Limb Ataxia) [0–2]
6. Reflejos	Reflejos profundos Reflejos superficiales Signos de liberación frontal Otros signos patológicos	
7. Sensibilidad	Sensibilidad primaria superficial Sensibilidad primaria profunda Sensibilidad somática cortical, gnosias táctiles, gnosias visuales y auditivas	8. Sensibilidad somática-dolor superficial o estímulo doloroso fuerte (Sensory) [0–2] 11. Extinción cortical e inatención (Extinction and inattention) [0–2]
8.Esfínteres y sistema nervioso autónomo	Tono del esfínter externo rectal abolido en mielopatía, presente en Guillain Barre, en trastorno somatomorfo o en simulación.	
		Total NIHSS: 0 sin déficit, 1–4 muy leve, 5–8 leve, 9–14 moderado, 15–22 grave, 23–42 muy grave

Examen neurológico para urgencias específicas

Dependiendo de la urgencia neurológica de la que se trate se omitirán algunas de las maniobras y se hará énfasis en otras. Describiremos algunos detalles al examen neurológico que ayudan en el enfoque diagnóstico y terapéutico, teniendo en cuenta que estos temas serán tratados en mayor detalle en los capítulos subsiguientes de este libro.

En el paciente confuso. Se evalúa más detalladamente la orientación, atención/concentración y reactividad; en el lenguaje es importante recordar que el paciente con afasia sensitiva de Wernicke puede aparecer como confuso cuando realmente no lo está, la clave es que el paciente afásico sensitivo tiene parafasias y neologismos muy evidentes. Evaluar también la actividad motora, estereotipias, agitación o inhibición psicomotora. Movimientos sutiles de chupeteo, gestos como sobarse, o movimientos bruscos de manoteo hacen sospechar estatus epiléptico no convulsivo focal [3].

En el paciente con estupor o coma. Se evalúa el nivel de conciencia con la escala del coma de Glasgow, el patrón respiratorio, énfasis en el examen de pupilas, movimientos oculares espontáneos y reflejos (oculocefálicos y oculovestibulares), respuesta motora facial y en extremidades, flexión y extensión anormales; asterixis en la encefalopatía hepática o urémica; nistagmus horizontal, oftalmoparesia y ataxia en el alcohólico con encefalopatía de Wernicke. Mioclonias sutiles o nistagmus multidireccional puede ser indicativo de *status epilepticus* no convulsivo en paciente en coma [4].

En el paciente con convulsión. Se indaga por la hora y la forma en que empezó la convulsión, se diferencia entre convulsión tonicoclónica verdadera versus pseudocrisis, en esta última hay contacto parcial con el medio, cierre voluntario y forzado de los párpados, mientras que en la convulsión en fase tónica hay desviación de la mirada con supraversión ocular o ducción forzada. Si el paciente ingresa al servicio y tiene una convulsión verdadera o estando en estado posictal repite la crisis, se maneja como *status epilepticus* pues cumple el criterio de más de cinco minutos según la definición operativa de *status*. Tenga en cuenta ciertas formas de status epilepticus no convulsivo en las que hay desconexión del medio, confusión, y automatismos como saborearse, sobarse la ropa, o gestos violentos, mirada extraña, parpadeo, como en el status parcial complejo o en el status de ausencias, como se ha mencionado ya [5,6].

En paciente con déficit focal agudo. Debe hacerse un examen neurológico lo más completo pero también lo más rápido posible. La anamnesis es clave, pues como se mencionó, de acuerdo con la forma de aparición del déficit y a su evolución servirá para diferenciar la causa más probable, ataque cerebrovascular (ACV) de otras casusas como trauma, cerebritis o absceso, lesión periférica aguda, neoplasia como metástasis de melanoma u otros. Evalúe si el paciente tiene paresia facial central y de extremidades, por ejemplo hemiparesia derecha (con o sin afasia), o hemiparesia izquierda, lo más probable es que se trata de un ACV y se debe tener en cuenta que "tiempo es cerebro", dependiendo del lugar en donde esté debe comunicarse con el centro más cercano donde haya posibilidad de estudio urgente de imagen cerebral y terapia trombolítica. El médico de urgencias debe estar familiarizado y entrenado en la aplicación de la escala de ataque cerebrovascular de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos o NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), que se utiliza para tomar decisiones terapéuticas, y sirve para seguimiento y pronóstico. En la tabla 3 se resumen los puntos del examen neurológico y se compara con los puntos de la NIHSS en la columna derecha incluyendo los puntajes de gravedad del déficit neurológico; debe tenerse en cuenta que cuando se aplica esta escala, el médico debe ceñirse a las instrucciones y en el orden de los once ítems como está descrito [11,12].

El paciente con debilidad o parálisis bilateral. Si el paciente se queja de debilidad bilateral en extremidades, ascendente o descendente, simétrica o asimétrica inicial, sin historia de trauma, deberá determinarse si se trata de un proceso medular (mielopatía compresiva aguda versus no compresiva) o si se trata de un proceso de unidad motora (neurona motora inferior, polineuropatía aguda como Guillain Barré, o de unión neuromuscular como en la miastenia gravis, o una miopatía aguda). Es muy importante el examen de la fuerza segmentaria, prueba de la fatiga, examen de párpados, oculomotores y pares bajos (estos últimos afectados en miastenia, Guillain Barré, lesión de tallo cerebral); el examen de los reflejos profundos, superficiales, la sensibilidad y esfínteres brinda información clave pues signos patológicos como Babinski, nivel sensitivo metamérico de hipoestesia y retención urinaria son de lesión medular, mientras que paraparesia o cuadriparesia con arreflexia sin hipoestesia indica más el síndrome de Guillain Barré, mientras que si tiene reflejos normales puede ser una crisis miasténica o una miopatía.

Cefalea aguda en urgencias. Aunque la mayoría se deben a cefaleas primarias, siempre hay que descartar enfermedad secundaria grave, y por eso tener en cuenta las "banderas rojas" tanto por historia (edad mayor de 50 años, antecedente de inmunosupresión, historia de trauma reciente, cefalea de inicio reciente, dolor de comienzo repentino o asociado a esfuerzo, etc.) como por hallazgos del examen: nunca omitir el fondo de ojo, buscar papiledema, hemorragias subhialoideas de la hemorragia subaracnoidea espontánea, fiebre, alteración de la conciencia y/o signos meníngeos en las meningitis (nunca omitir la búsqueda de signos meníngeos en paciente con cefalea en urgencias), examen motor y de coordinación, paresia facial, examen sensitivo buscando signos focales que hagan sospechar lesión estructural aguda [7].

Examen en otras urgencias neurológicas. Como se detalla en otros capítulos de este volumen, en la pérdida aguda de la visión son importantes la historia y examen ocular detallado; en el vértigo agudo la descripción del síntoma, la presencia de nistagmus, las pruebas vestibulares y de coordinación se realizan para determinar si hay lesión de tallo (nistagmus vertical, ataxia, compromiso alterno de sensibilidad), o si hay un trastorno periférico [8]. En el trauma encefalocraneano el mecanismo del trauma, el nivel de conciencia, la respuesta pupilar y los signos motores de deterioro son fundamentales, en el trauma raquimedular los cuidados de protección cervical, definir nivel de la lesión, y determinar shock medular, con ausencia de función motora, sensitiva, autonómica y de reflejos por debajo de la lesión [9].

Referencias

1. Mateos V. Urgencias neurológicas. Barcelona: Elsevier España S.L.; 2010
2. Lowenstein DH, Martin JB, Hauser SL. Approach to the patient with neurologic disease. In: Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, et al, eds. Harrison´s principles of internal medicine, 19th Ed. New York: McGraw-Hill Education; 2015: 2535-2539.
3. Pineda DA. Enfoque de la alteración aguda y persistente de la conciencia. In: Solano JM, ed. Neurología en la práctica clínica-Memorias del segundo simposio de actualización en neurología. Medellín: Residentes de Neurología- Asociación Antioqueña de Neurología; 2012: 307-317.

4. García FA. Coma en el servicio de urgencias. En: Solano JM, González P, eds. Neurología en la práctica clínica-Memorias del tercer simposio de actualización en neurología. Medellín: Residentes de Neurología- Asociación Antioqueña de Neurología; 2013: 199-206.

5. Vallejo D. Status epiléptico. En: Uribe CS, Arana A, Lorenzana P. Fundamentos de medicina: Neurología. Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas,CIB; 2010: 396-401.

6. Pérez CA. Estado epiléptico. En: Solano JM, ed. Neurología en la práctica clínica-Memorias del segundo simposio de actualización en neurología. Medellín: Residentes de Neurología- Asociación Antioqueña de Neurología; 2012: 167-185++.

7. Urrego S. Cefalea en urgencias: enfoque diagnóstico. En: Solano JM, ed. Neurología en la práctica clínica-Memorias del segundo simposio de actualización en neurología. Medellín: Residentes de Neurología - Asociación Antioqueña de Neurología; 2012: 81-95.

8. Gómez JG. Vértigo. En: Solano JM, ed. Neurología en la práctica clínica-Memorias del segundo simposio de actualización en neurología. Medellín: Residentes de Neurología - Asociación Antioqueña de Neurología; 2012: 81-95.

9. Ruiz C. Trauma raquimedular cervical. En: Solano JM, ed. Neurología en la práctica clínica - Memorias del segundo simposio de actualización en neurología. Medellín: Residentes de Neurología - Asociación Antioqueña de Neurología; 2012: 267-274.

10. Huff JS, Perron AD. The Neurologic Examination in the Emergency Setting. In: Tintinalli JE, Stapczynski JS, Ma OJ, Cline DM, Rita K. Cydulka RK, Meckler GD, The American College of Emergency Physicians, eds; Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide 7th ed. Consulta en línea.

11. Henry GL, Little N, Jagoda A, Pellegrino TL, Quint DJ. Neurologic Emergencies, New York: McGraw-Hill Medical; 2010: 67-87.

12. www.ninds.nih.gov/doctors/NIH_Stroke_Scale_Booklet.pdf, consultado 16 de noviembre de 2015.